

Plantilla para informe - Actividad complementaria SAM

Pregunta: ¿Cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que un proceso X_t estacionario en sentido amplio sea ergódico en media?

Enunciar y detallar la hipótesis del teorema de ergodicidad en media cuadrática y dar al menos dos condiciones.

Video: <https://drive.google.com/file/d/1KuhZDBUrff0j1FF7PXQdwA7AAyVVcZEs/view>

Enlace al cuaderno de

NotebookLM: <https://notebooklm.google.com/notebook/56322478-7642-4ae2-8db5-8f04843b8962>

Respuesta generada:

Para que un proceso X_t estacionario en sentido amplio (WSS, por sus siglas en inglés) sea **ergódico en media**, se requiere que los promedios temporales de una sola realización del proceso converjan a los promedios sobre el ensamble (o esperanzas estadísticas). En términos prácticos, esto significa que, si solo se dispone de una única "traza" o realización del proceso, se pueden inferir sus propiedades estadísticas promediando a lo largo del tiempo, en lugar de necesitar múltiples realizaciones.

La **propiedad ergódica** establece precisamente que los promedios sobre ensambles (esperanzas) coinciden con los promedios en el tiempo.

Teorema Ergódico en Media Cuadrática (MC)

El teorema ergódico en media cuadrática (MC) es fundamental porque nos indica bajo qué condiciones las medias temporales pueden utilizarse como estimaciones de las medias sobre ensambles.

Hipótesis del Teorema: Sea Y_t un proceso **estacionario en sentido amplio (WSS)**. Esto implica que su media m_Y es constante en el tiempo, y su función de

covarianza $C_Y(\tau)$ (o autocorrelación $R_Y(\tau)$) depende solo de la diferencia de tiempo τ , es decir, $C_Y(t_1, t_2) = C_Y(t_1 - t_2)$. Además, al ser un proceso de segundo orden, tiene **potencia finita**.

Para simplificar la demostración, a menudo se trabaja con un proceso $X_t = Y_t - m_Y$, que tiene media nula ($m_X = 0$) y cuya covarianza $C_X(\tau)$ coincide con su autocorrelación $R_X(\tau)$.

El teorema establece que el promedio temporal de Y_t en una ventana T converge en media cuadrática a su media m_Y (o esperanza) a medida que T tiende a infinito, es decir:
$$\lim_{T \rightarrow \infty} E \left[\left| \frac{1}{2T} \int_{-T}^T Y_t dt - m_Y \right|^2 \right] = 0$$
 La **convergencia en media cuadrática** es una medida de convergencia que indica que la esperanza del cuadrado de la diferencia entre el promedio temporal y la media estadística tiende a cero. Es una de las formas de convergencia en probabilidad, y no implica necesariamente una convergencia puntual en todas las realizaciones.

A continuación, se presentan **dos condiciones equivalentes** que son necesarias y suficientes para la ergodicidad en media cuadrática de un proceso WSS:

1. Continuidad de la Densidad Espectral de Potencia (PSD) en $f=0$:

- **Condición:** Si Y_t es un proceso WSS con covarianza $C_Y(\tau)$, y $X_t = Y_t - m_Y$ es el proceso de media nula asociado, entonces Y_t es ergódico en media cuadrática si y solo si la transformada de Fourier de la covarianza de Y_t (que es la densidad espectral de potencia $S_X(f)$ del proceso de media nula X_t) **es continua en la frecuencia $f=0$** .

- **Detalle:** La densidad espectral de potencia $S_X(f)$ está relacionada con la autocorrelación $R_X(\tau)$ a través de la transformada de Fourier. Durante la demostración del teorema ergódico, se utiliza una expresión que involucra $S_X(f)$ y una función seno cardinal al cuadrado. Al tomar el límite cuando la ventana de tiempo T tiende a infinito, esta función seno cardinal al cuadrado se comporta como una **delta de Dirac centrada en cero**. Para que esta delta de Dirac pueda "extraer" un valor bien definido de $S_X(f)$ en $f=0$, es necesario que **$S_X(f)$ sea continua en ese punto**. Si $S_X(f)$ no fuera continua en $f=0$, el valor que "chupa" la delta no estaría unívocamente definido.

2. Integrabilidad Absoluta de la Función de Covarianza (o Autocorrelación):

◦ **Condición:** Un proceso WSS Y_t es ergódico en media cuadrática si y solo si la **integral del valor absoluto de su función de covarianza $C_Y(\tau)$ es finita**.

Es decir: $\int_{-\infty}^{\infty} |C_Y(\tau)| d\tau < \infty$ Para el proceso de media nula $X_t = Y_t - m_Y$, esto se traduce en la integral del valor absoluto de su autocorrelación $R_X(\tau)$ siendo finita.

◦ **Detalle:** Esta condición es una **condición necesaria y suficiente** que no requiere el cálculo de la transformada de Fourier. Se puede demostrar que si la autocorrelación (o covarianza) es absolutamente integrable, entonces la densidad espectral de potencia $S_X(f)$ es continua en $f=0$. Esta condición es a menudo más fácil de verificar directamente a partir de la función de covarianza.

Estas tres condiciones (la convergencia en media cuadrática y las dos condiciones anteriores) son **equivalentes** para verificar la ergodicidad de un proceso WSS.

Es importante notar que esta ergodicidad se aplica también a la autocorrelación del proceso, no solo a la media. Para esto, se considera un nuevo proceso auxiliar que es el producto de X_t y $X_{t+\tau}$, y se le aplican los mismos teoremas de ergodicidad.

Evaluación en base a la rúbrica:

Métrica	Puntaje	Comentarios adicionales / evidencia
Correctitud	5	Entiendo que todas las afirmaciones generadas son correctas
Relevancia	4	La respuesta es relevante en líneas generales, las afirmaciones son consistentes con la pregunta realizada
Completitud	3	Entiendo que no menciona todas las condiciones necesarias y suficientes, además no enuncia la

		hipótesis detallada sino que la da como una condición, como hipótesis solo habla del proceso WSS
Uso del contexto	4	Entiendo que la respuesta esta basada prácticamente en la grabación de la clase pero puede tener información de algún otro contenido sobre todo a la hora de dar detalles
Puntuación general	4	Creo que da una respuesta general y clara de la pregunta, aunque con falta de mas información para ser una respuesta a todo lo que se pregunta.

Evaluación cualitativa:

Creo que la respuesta generada es clara sobre el tema, aborda la mayor parte de las consultas hechas, aunque entiendo que la principal desventaja es la no completitud de la respuesta, dejando partes no tan correctas y mezcladas.

Como ventaja principal creo que la correctitud de las respuestas es fundamental para este tipo de herramientas (ya sean para uso académico o profesional) y eso ayuda al entendimiento de los tópicos en el uso de la herramienta.